# 01 技术培训手册

公司内部标准化文档

生成日期：2025 年 12 月 26 日

# 目录

01 技术培训手册 ..... 9
第 1 章 软冰核心原理与参数窗口 ..... 9
1.0 总成功标准（所有动作都围绕它） ..... 9
1.0.1 本项目 v1 已锁定的"执行硬口径"（与手册第 3 卷第 12-14 章完全一致） ..... 9
1.1 软冰本质：你在设计一个"可控的冻结泡沫体系" ..... 10
1.2 产品设计的"三个瞬间"（顾客不懂参数，只懂体验） ..... 10
1.2.1 视觉瞬间：挺拔与干爽 ..... 10
1.2.2 触觉瞬间：温度与绵密 ..... 10
1.2.3 味觉瞬间：风味清晰 + 干净收尾 ..... 10
1.3 v1 已锁定的"执行硬指标窗口"（与手册第 3 卷第 12-14 章完全对齐） ..... 11
1.3.1 配方侧窗口（v1 执行标准） ..... 11
1.3.2 机器侧目标窗口（v1 执行标准） ..... 11
1.4 两条研发路线（先定底盘，再谈上限） ..... 11
路线 A：预拌液研发（最稳、最快） ..... 11
路线 B：从零自制料液（更专业，但品控要求高） ..... 11
1.5 微观"杀手"（决定你会不会翻车） ..... 12
1.5.1 自由水太多 → 冰渣 ..... 12
1.5.2 脂肪聚结失控 → 油感/蜡感 ..... 12
1.6 入门排障清单（先查什么先改什么：简版） ..... 12
口感类 ..... 12
结构/融化类 ..... 12
工艺/机器类 ..... 12

1.7 本章作业（跟着本章内容走）.....13
作业 1｜"产品标准"15 分钟定稿（写 3 句话即可）.....13
作业 2｜验证题.....13
作业 3｜替换推演.....13
第 2 章 原料体系与糖体系手册.....13
2.0 结论：起步只需要"最少 8 个 SKU".....13
2.0.5 v1 执行口径（与手册第 3 卷第 12-14 章完全一致｜只加不删）.....14
2.1 起步参数范围（记区间，不背公式）.....14
2.2 乳制品体系（软冰"结构底盘"）.....15
2.2.1 牛奶（Leche）.....15
2.2.2 稀奶油（Nata 35%）.....15
2.2.3 脱脂奶粉 SMP.....15
2.3 稳定剂 / 乳化剂（决定"挺立、干爽、抗出水"）.....15
2.3.1 乳化剂（Emulsionantes）.....15
2.3.2 稳定剂（Estabilizantes）.....15
2.4 糖体系：不仅是甜味，更是"冻结点/质地工程".....16
2.4.1 各糖种与用法（保留"能用/怎么用/踩坑点"）.....16
2.5 结果导向选糖：我想要 X → 用什么？.....16
2.6 "中偏甜但不盖香"的糖策略（你的定位可执行版）.....17
2.7 抹茶/巧克力的门店处理要点（必须做）.....17
2.7.1 抹茶.....17
2.7.2 巧克力.....17
2.8 工艺路线（原料视角的最小结论）.....17

2.9 toppings 损耗控制（必须提前封住的 4 个来源） ..... 17
2.10 本章作业（跟内容绑定） ..... 18
第 3 章 配方框架与工艺模板库 ..... 18
3.0 你要的产品标准（再次对齐） ..... 18
3.1 v1 已锁定的"落地硬口径"（做成连锁复制的关键） ..... 18
3.2 两套研发路线（都保留：你要"专业上限"，也要"商业效率"） ..... 19
3.2.1 路线 A：预拌粉体系（本项目默认执行） ..... 19
3.2.2 路线 B：从零自制料液（训练与上限） ..... 19
3.3 v1 预拌粉配方框架（总部/代工口径） ..... 19
3.3.1 SKU-CH（巧克力预拌粉｜CH-P01） ..... 19
3.3.2 SKU-MT（抹茶预拌粉｜MT-P01） ..... 19
3.4 门店工艺模板（Warm Mix｜一热一粉一冷｜对齐第 3 卷第 14 章） ..... 20
3.5 从零自制（训练用）1 kg 小试模板（保留，用于你练功与上限） ..... 20
3.5.1 轻盈版（更像 llaollao 的"清爽顺滑"） ..... 20
3.5.2 浓厚但不盖香（浓厚靠结构，不靠堆奶油） ..... 21
3.6 批次记录模板（研发与门店通用） ..... 21
3.7 门店开档"超快验收"（每日必做） ..... 21
3.8 本章作业（跟模板走，别自由发挥） ..... 21
第 4 章 抹茶专项：选材-配方-工艺-微调 ..... 22
4.0 你的抹茶目标（一句话标准） ..... 22
4.1 抹茶选材（你去看货/下单只抓 4 个硬指标） ..... 22
4.2 抹茶在软冰里的"合理用量区间" ..... 22
4.3 抹茶 4 个旋钮（只动这 4 个，别乱加东西） ..... 22

旋钮 A：抹茶用量（决定香不香）.....23
旋钮 B：糖（决定苦不苦、尾巴干不干净）.....23
旋钮 C：乳固形物（SMP）（决定香能不能被奶托住）.....23
旋钮 D：出杯窗口/结构（稳定剂+机器）.....23
4.4 抹茶常见翻车点（按出现概率排序）.....23
4.5 抹茶工艺 SOP（冷配版：门店最稳）.....23
4.6 每日开档 2 个超快测试（抹茶必须做）.....24
4.7 本章作业（必须跟着抹茶内容走）.....24
第 5 章 巧克力专项：路线选择-避坑-微调.....24
5.0 你的巧克力目标（一句话标准）.....24
5.1 巧克力体系的"物理真相"（为什么最容易翻车）.....24
5.1.1 可可粉强吸水：不调配方会变"水泥".....24
5.1.2 可可粉自带脂肪：总脂肪超标会油感/结块.....25
5.2 原料选型（门店看标签就够）.....25
5.2.1 可可粉两大类型：Natural vs Dutch（碱化）.....25
5.2.2 采购必看：可可脂肪含量.....25
5.3 三条可落地路线（先跑稳再升级）.....25
路线 1：可可粉（最稳、最适合门店起步）.....25
路线 2：可可粉 + 少量巧克力酱/糖浆（第二阶段）.....25
路线 3：融化黑巧/巧克力块（工艺升级路线）.....25
5.4 巧克力配方的"减法与加法"策略.....26
5.4.1 减法：给可可粉腾空间（别把底盘堆满）.....26
5.4.2 加法：遮苦不是只靠"更甜".....26

5.5 巧克力工艺 SOP（门店稳做法）.....26
5.6 巧克力最常见 6 种问题（对应旋钮）.....26
5.7 本章作业（巧克力必须这样做，不要跳步）.....27
第 6 章 调参旋钮与排障树总表.....27
6.0 爆款的"三瞬间标准"（先定感官，再动数字）.....27
6.0.1 视觉瞬间：挺拔与干爽.....27
6.0.2 触觉瞬间：不冰牙、绵密无渣.....27
6.0.3 味觉瞬间：前甜、中香、后干净.....28
6.1 两条"先做再说"的门店基准（90%问题都能提前消灭）.....28
6.2 排障总表：症状 → 最可能原因 → 最小旋钮（按顺序改）.....28
A | 冰渣 / 粗糙（像冰沙）.....28
B | 出水 / 融化太快（刚挤出来就湿、站不住）.....29
C | 口感沙沙（不是冰渣；融化后"沙"还在）.....29
D | 机器"冻缸"/堵塞/停机（尤其巧克力高发）.....30
E | 抹茶变黄、颜色难看（抹茶专属）.....30
F | 抹茶：不香/发青/发苦（只动 4 个旋钮）.....30
G | 巧克力：浓但不腻、不闷香（只动 3 个旋钮）.....31
H | 粉感/颗粒感（抹茶/可可）.....31
6.3 "最快定位表"（你截图保存就够）.....31
6.4 本章涉及作业（跟着做，你就能把"调参"变成工程）.....32
作业 1 | 三句反馈定型（用于最终锁定两套口味）.....32
作业 2 | 糖体系对照（甜度几乎一样，但软硬不同）.....32
6.5 可能存在的口径差异（对立观点/可选路线）.....32

第 7 章 研发记录与训练计划 ..... 32
7.1 研发体系的最小闭环（你只需要这 4 张表） ..... 32
7.2 配方版本管理（最关键：命名规则 + 只改一个变量） ..... 33
7.2.1 版本命名（建议直接用这个） ..... 33
7.2.2 必填字段（少一个=这批数据基本废） ..... 33
7.3 工艺批次表（做得对不对，决定 70%） ..... 34
7.3.1 从零自制通用工艺 SOP（建议先按这个跑） ..... 34
7.4 基础白奶公式 v1（从零自制料液｜1kg） ..... 34
7.4.1 轻盈版（更清爽，适合西班牙大众） ..... 34
7.4.2 浓厚版（更"冰淇淋感"，更高级但更易腻） ..... 34
7.4.3 你要的"浓厚但不盖香"基底（v1｜推荐） ..... 35
7.4.4 "不盖住抹茶/巧克力香"的三条硬规则 ..... 35
7.5 总部半成品方案（粉体预拌，门店只加牛奶/奶油） ..... 35
7.5.1 总部做 2 个 SKU（粉体） ..... 35
7.5.2 门店标准化配比（兼容未定机型） ..... 36
7.5.3 零冰渣 SOP（门店必须统一） ..... 36
7.5.4 机型没定时的"唯一旋钮"（只改一项就能贴合） ..... 36
7.6 感官 + 测试表（让"好吃"可量化） ..... 36
7.6.1 统一评分（1–5 分） ..... 36
7.6.2 两个固定测试（每批必须做） ..... 37
7.7 开业前 7 天训练 & 验收表（团队照这个练就能上岗） ..... 37
Day 1｜定重训练（只练出杯） ..... 37
Day 2｜加料训练（只练 2 topping + 1 酱） ..... 37

Day 3｜两人班联动（模拟平峰）.....37
Day 4｜三人班联动（模拟高峰）.....37
Day 5｜备料间按份 SOP（你选的"不现切"体系）.....37
Day 6｜卫生清洗（把"麻烦"消灭在开业前）.....37
Day 7｜软开业演练（只卖 3 个推荐组合）.....38
7.8 本章作业（本章涉及的作业都在这里）.....38
作业 1｜两锅 1kg 快速试验（最快出结果）.....38
作业 2｜第一份"研发草稿"（巧克力基础模型｜1000g）.....38
作业 3｜理解"平衡"的选择题（记下来，最后对答案）.....39
作业 4｜最终实战行动清单（毕业设计）.....39
7.9 可能存在的口径差异（对立观点/可选路线）.....39
附录：手册内部交叉引用说明.....39

# 01 技术培训手册

> ***用途***:*本手册整合了软冰制作的全部技术知识,涵盖核心原理、原料体系、配方框架、抹茶与巧克力专项、调参排障和研发训练。适用于技术研发人员、培训师和质量管理人员。*
>
> ***使用指南***:*按章节顺序学习,每章配有实操作业。建议先完成基础原理(第 1-2 章),再进入专项训练(第 3-6 章),最后系统掌握研发方法(第 7 章)。*

---

## 第 1 章 软冰核心原理与参数窗口

### 1.0 总成功标准（所有动作都围绕它）

1. 细腻：冰晶小、入口顺滑（无冰渣/无颗粒）
2. 挺立：挤出后站得住、融化慢、少出水
3. 风味清晰：抹茶香/可可香穿透，但不苦不腻

---

#### 1.0.1 本项目 v1 已锁定的"执行硬口径"（与手册第 3 卷第 12-14 章完全一致）

> *这部分是"落地执行用"的固定口径；其它区间/多口径讨论都退回知识库性质。*

- 设备：**泵机**（Pump）
- Overrun 目标：40–60%（用空气做"绵密感 + 高塔造型"）
- 原料体系：**总部/代工预拌粉（袋装** SKU**）**，门店只做"傻瓜混合"
- 工艺：Warm Mix**（最低限度热配）**

- 巧克力：可用 >60°C **热水**帮助可可水化

- 抹茶：用 40–50°C **温牛奶**（浓郁但不苦、偏甜有茶香；减少发灰/青腥）

- 进机温度：奶浆必须 ≤4°C 才能入机（不达标禁止入机）
- 熟化：2–4°C **冷藏** 8–12h**（前一晚备料过夜）**；上机前再均质 20–30 秒
- 快速 QC：**尖角测试** + 10 **分钟融化盘**（每天必做）

> *备注：按当前 v1 配方（见手册第 3 卷第 13/14 章），最终奶浆结构大致为：*
>
> *- 巧克力：总固形物约 36%、脂肪约 5.6%（含可可脂）*
>
> *- 抹茶：总固形物约 35%、脂肪约 5.4%（按 1.5L 温牛奶 Warm Mix 口径）*

### 1.1 软冰本质：你在设计一个"可控的冻结泡沫体系"

你同时在控制：

- 水（决定冰渣与融化）
- 糖体系（甜度 + 冻结点/软硬窗口）
- 脂肪体系（顺滑/奶香/挂口；过高会腻/油/塌）
- 乳固形物/蛋白（MSNF）（body/结构；过高会砂感/乳糖结晶风险）
- 稳定剂（控融化、控出水、控冰晶长大）
- 乳化剂（让脂肪"部分聚集"成骨架，提升干爽与挺立）
- 空气（Overrun）（轻盈与"淡/浓"的权衡）

---

### 1.2 产品设计的"三个瞬间"（顾客不懂参数，只懂体验）

#### 1.2.1 视觉瞬间：挺拔与干爽

目标：像"雕塑"一样高塔，表面哑光、干爽；湿亮/滴水会被认为"不高级"

关键杠杆：

- 乳化质量（如 E471 等乳化剂让脂肪部分破裂形成网状）
- Overrun（常见 40%–60%）
- 总固形物（一般 ≥32% 更容易站得住）

#### 1.2.2 触觉瞬间：温度与绵密

目标：入口"软、细、绵密"，不冰牙

关键杠杆：

- PAC（冻结点/软硬窗口）与糖体系
- 水的"被抓住程度"（水合/熟化/稳定剂）
- 出杯温度窗口（温度漂=口感漂）

#### 1.2.3 味觉瞬间：风味清晰 + 干净收尾

目标：抹茶/可可香穿透，不苦不腻；吃完口腔残留要"干净"

关键杠杆：

- 甜度结构（入口甜明显，但后段快速收尾）
- 脂肪与乳化（太高/乳化失控会"喉咙挂油"）
- 糖选择（甜冲/拖尾/发干）

---

### 1.3 v1 已锁定的"执行硬指标窗口"（与手册第 3 卷第 12-14 章完全对齐）

> *本项目已完成口径统一，以下为 v1 执行标准。不同应用场景的详细讨论见手册附录第 99 章。*

#### 1.3.1 配方侧窗口（v1 执行标准）

- **总固形物** Total Solids：34–40%（浓厚高级感，需配合黏度与机器负荷）
- **脂肪**：6–8%（足以挂住抹茶/可可香气，但需防止油感与热天塌陷）
- **糖（总甜味固形物）**：14–18%（中偏甜但不齁甜的稳定窗口）
- MSNF：8–12%（提供结构与 body，但需防止砂感风险）
- **稳定剂（复配）**：0.25–0.45%（按门店复配粉投料量口径）
- **乳化剂**：0.05–0.20%（通常包含在复配粉中）

#### 1.3.2 机器侧目标窗口（v1 执行标准）

- **出杯/出料温度**：-4°C ~ -7°C
- Overrun：40–60%（用空气做"绵密感 + 高塔造型"）

---

### 1.4 两条研发路线（先定底盘，再谈上限）

#### 路线 A：预拌液研发（最稳、最快）

- 风味必须上机前完成：混匀 → 过滤/消泡 → 冷藏老化 → 上机
- 进机温度尽量稳定在 2–4°C（温度波动=口感漂）
- 不要在机器里临时加粉/加酱（前后杯漂移、堵机风险）

#### 路线 B：从零自制料液（更专业，但品控要求高）

- 需要：巴氏/加热杀菌、均质条件、快速冷却能力
- 价值：口感上限更高、更可做"独家"

---

## 1.5 微观"杀手"（决定你会不会翻车）

### 1.5.1 自由水太多 → 冰渣

现象：配方没变却突然出冰渣

原因：粉体未充分水合、熟化不足、温度波动导致冰晶长大

方向：更好的水化（热配/更长熟化）+ 更合适稳定体系

### 1.5.2 脂肪聚结失控 → 油感/蜡感

现象：巧克力有时顺滑，有时像"嘴里一层蜡"

原因：搅拌过度/周转太慢，脂肪球被打烂重新聚成大油滴

方向：控制黏度与乳化、提高周转、别让同一缸料长时间空转

---

## 1.6 入门排障清单（先查什么先改什么：简版）

> *完整"故障树 + 旋钮总表"在本章第 6 节。*

### 口感类

- 冰渣/粗糙：固形物低/自由水多/稳定剂不足/熟化不够/温度波动
- 粉感/颗粒：分散失败（抹茶/可可）/干粉没先混/剪切不足
- 砂感：乳糖结晶（MSNF 过高、温度波动、熟化过久）

### 结构/融化类

- 一挤就塌：稳定剂不足/乳化骨架弱/固形物低/Overrun 过高
- 出水：稳定体系弱/熟化不足/油水分离前兆

### 工艺/机器类

- 堵机：固形物过高、粉没分散、巧克力黏度过大、乱加酱造成结构崩
- 前后杯漂：上机前没混匀、没过滤消泡、进机温度不稳

---

### 1.7 本章作业（跟着本章内容走）

#### 作业 1｜"产品标准"15 分钟定稿（写 3 句话即可）

4. 你要做的软冰是：轻盈还是浓厚？
5. 你要的"甜度定位"是：中甜/中偏甜/偏甜？
6. 你要的"差异点"是：抹茶更香？巧克力更浓？还是旋风更强？

#### 作业 2｜验证题

场景：顾客说"味道浓郁，但吃完嘴里很渴，喉咙像有一层油洗不掉"

7. "嘴里很渴"可能是哪类糖/甜度结构导致？
8. "喉咙有油"更可能是脂肪/乳化哪一侧失控？

#### 作业 3｜替换推演

把抹茶配方里的抹茶粉换成可可粉（可可更吸水且自带脂肪）

思考：会更干还是更稀？会更硬还是更软？你优先调整哪个旋钮？

---

## 第 2 章 原料体系与糖体系手册

### 2.0 结论：起步只需要"最少 8 个 SKU"

目标：先把"结构稳定 + 风味清晰"练出来，再扩品类。

最少 SKU 清单（8 个就能开练）：

9. 全脂牛奶（UHT/巴氏都行）
10. 稀奶油 35%
11. 脱脂奶粉 SMP（Leche en Polvo Desnatada）
12. 白砂糖（蔗糖）
13. dextrose（葡萄糖粉）或葡萄糖系工具（二选一）
14. 稳定剂/乳化剂复配粉（Neutro 类）
15. 抹茶粉
16. 可可粉（Cacao en Polvo）

> *起步阶段不建议直接引入"巧克力酱/榛子酱等含脂含糖增稠酱料"做核心（结构更容易乱、清洗更难）。先把粉路线跑稳。*

---

### 2.0.5 v1 执行口径（与手册第 3 卷第 12-14 章完全一致｜只加不删）

> *本手册主体仍是"原料与糖体系知识库"，但从 v1_1 起补一段**执行级默认口径**，避免你在采购与研发时口径漂移。*

**商业效率路径（已锁定）**

- 设备：**泵机** Pump（目标 Overrun 40–60%）
- 组织：**总部/代工预拌粉（按袋对应一缸）**，门店只做傻瓜操作
- 工艺：Warm Mix**（最低限度热配）** + **快速降温** ≤4°C + **过夜熟化** 8–12h
- 目标体验：Mercadona **体验策略**——靠结构与工艺放大"高级感"，不是盲目堆料

Warm Mix **温度口径**

- 巧克力：可用 >60°C **热水**帮助可可水化
- 抹茶：用 40–50°C **温牛奶**（少苦少灰、香更干净）

**糖策略（你当前定位的落地版）**

- 甜度：**中偏甜但不齁**（入口甜感明显，后段收尾干净）
- 工具糖：Dextrosa 用来"更软更细更绵密"，不是为了更甜
- 风险项：果糖/高比例转化糖更易"甜冲/发干/拖尾"，v1 不作为主策略（可留作后期实验）

**稳定/乳化体系提示**

- 你当前使用的 "Base 50 Soft" 可能是：

- A 类：稳定/乳化复配粉（常见 0.2–0.5%）

- B 类：基底粉（常见 2–5%）

- 未落锤前：以包装推荐用量为准，并在手册第 3 卷第 13 章中完成判别与定版。

---

### 2.1 起步参数范围（记区间，不背公式）

- 脂肪：6–10%（太低薄/冰渣；太高腻/热天塌）

- 糖（总甜味固形物）：14–18%（太低硬；太高黏、甜齁）
- 总固形物：34–40%（太低水；太高糊口/机器吃力）
- 稳定剂复配粉：0.25–0.45%（太少塌/出水；太多胶感）

---

## 2.2 乳制品体系（软冰"结构底盘"）

### 2.2.1 牛奶（Leche）

- 作用：提供水相 + 乳蛋白 + 乳糖（结构与 body）
- 建议：Leche Entera（全脂）优先；UHT/巴氏均可起步

### 2.2.2 稀奶油（Nata 35%）

- 作用：脂肪是"香气抓手"和"顺滑来源"
- 建议：Para Montar（常见 35%）

### 2.2.3 脱脂奶粉 SMP

一句话：糖是装饰，奶粉（蛋白质）是水泥和钢筋。

- 作用 1：吸水锁水（减少自由水→冰晶更小）
- 作用 2：帮助形成气泡膜（Overrun 更稳定→更挺）
- 风险：过高会砂感（乳糖结晶）与糊口

---

## 2.3 稳定剂 / 乳化剂（决定"挺立、干爽、抗出水"）

### 2.3.1 乳化剂（Emulsionantes）

- 常见：E471（Mono- y diglicéridos...）
- 贡献：干爽（哑光）、挺立（堆高不塌）、顺滑

### 2.3.2 稳定剂（Estabilizantes）

常见：

- 瓜尔胶 E412（冷水可溶）
- 槐豆胶 E410（常需加热激活，奶油感强）

- 卡拉胶 E407（软冰常用关键）

作用：

- 抓住自由水、抑制冰晶长大
- 抗温度波动劣化（减少反复融化再结冻造成的粗糙）

---

## 2.4 糖体系：不仅是甜味，更是"冻结点/质地工程"

糖在冰淇淋里有 5 个作用：

17. 甜味（POD）
18. 降低冻结点（PAC）→ 决定软硬/细腻
19. 影响黏度与"润泽感/咀嚼感"
20. 影响融化形态（融化后是水还是仍然稠）
21. 影响风味释放与收尾（拖尾/甜冲/发干）

### 2.4.1 各糖种与用法（保留"能用/怎么用/踩坑点"）

- 蔗糖：主甜味骨架，干净；冷配要注意溶解与沉底
- 细砂糖：本质仍蔗糖，但更易溶，适合冷配
- 褐糖：焦香点缀；不建议用在抹茶主线（易脏色、闷香）
- dextrose（葡萄糖粉）：重要"软细工具"（提高 PAC），不靠更甜来变好吃
- 转化糖（invert）：润泽、抗结晶；用量克制避免拖尾
- 风味糖浆：当风味，不当结构
- 果糖：甜度高、PAC 强但风险大（甜冲/发干/拖尾），不建议当主工具

---

## 2.5 结果导向选糖：我想要 X → 用什么？

- 更软更细、但不明显更甜：dextrose
- 融化后仍稠、少出水：少量葡萄糖浆/转化糖 +（结构一起配合）
- 焦糖/黑糖风味：少量褐糖/风味糖浆（当风味）
- 甜冲：果糖（通常不建议在软冰里追）

---

### 2.6 "中偏甜但不盖香"的糖策略（你的定位可执行版）

目标：入口甜感明显，但后段快速干净收尾；不靠糖浆感/胶感闷住香气。

推荐思路（糖类总量内部角色分配）：

22. 蔗糖：60%–70%（主甜味骨架）
23. dextrose：10%–20%（软细工具）
24. 麦芽糊精：10%–15%（增厚与挺立，不甜）

---

### 2.7 抹茶/巧克力的门店处理要点（必须做）

#### 2.7.1 抹茶

- 风险：分散不好→颗粒/沉底/前后杯漂；氧化→发灰；苦涩失控
- 基本原则：过筛 + 预分散成浆 + 熟化

#### 2.7.2 巧克力

- 记住：高级感来自可可香与厚度，不来自更甜
- 可可粉先与糖干混，再入液体高速搅拌；必要时过筛 + 熟化

---

### 2.8 工艺路线（原料视角的最小结论）

- 冷配：快、设备少；但更依赖"可冷溶复配粉 + 充分熟化"
- 热配：更细、更香；但设备与流程复杂

---

### 2.9 toppings 损耗控制（必须提前封住的 4 个来源）

25. 手抖：标准勺/夹，固定克重
26. 顾客"多一点"：设置加量价
27. 水果切配浪费：起步少做水果；做也要每日限量
28. 高峰混乱：台面只摆当班够用量，后备密封冷藏

---

### 2.10 本章作业（跟内容绑定）

29. 奶粉验货：拍成分表 + 营养表，核对 Proteínas 是否接近 34g/100g
30. 找到 dextrosa（粉末），避免买错成葡萄糖浆/喷雾干燥葡萄糖来替代新手用法
31. 抹茶粉拍 4 个信息：产地/等级描述、净含量与包装、成分表、保质期与批次
32. toppings 起步最小组合（不扩）：脆 4/软 2/果 2/酱 3（按你店定位再细化）

---

## 第 3 章 配方框架与工艺模板库

> *用途：把"可落地的门店级配方框架 + 工艺 SOP + 记录模板"做成一套工具箱。*
>
> *说明：本章是**配方与工艺模板库**；最终执行口径以手册第 3 卷第 12/13/14 章为准（本章已同步对齐）。*

---

### 3.0 你要的产品标准（再次对齐）

- 目标口感：**浓厚、绵密、无冰渣颗粒感**
- 但要求：**不盖住巧克力和抹茶的香味**
- 抹茶：**浓郁但不苦，偏甜但有茶香**
- 甜度总体：**中偏甜（比中甜高一点，但不齁甜）**
- 生产一致性：**总部/代工预拌粉** + **门店傻瓜** SOP（核心）

---

### 3.1 v1 已锁定的"落地硬口径"（做成连锁复制的关键）

- 机器：**泵机（Pump）**
- Overrun：40–60%（用空气做"绵密感 + 高塔造型"）
- 工艺路线：Warm Mix**（最低限度热配）** + **快速降温** + **过夜熟化**
- 进机温度：奶浆必须 ≤4°C 才能入机（不达标禁止入机）
- 熟化：2–4°C **冷藏** 8–12h**（前一晚备料过夜）**；上机前再均质 20–30 秒
- 快速 QC：**尖角测试** + 10 **分钟融化盘**（每天必做）

---

### 3.2 两套研发路线（都保留：你要"专业上限"，也要"商业效率"）

#### 3.2.1 路线 A：预拌粉体系（本项目默认执行）

- 优点：门店不称重、稳定、保密、适合连锁复制
- 关键：袋内配方与门店液体比例必须锁死（版本化管理）

#### 3.2.2 路线 B：从零自制料液（训练与上限）

- 优点：更专业、更可控、更能做出"独家体感"
- 缺点：门店可复制性差；更适合总部研发与验证

---

### 3.3 v1 预拌粉配方框架（总部/代工口径）

> *详细交付要求见手册第 3 卷第 13 章；门店执行见第 3 卷第 14 章。*

#### 3.3.1 SKU-CH（巧克力预拌粉｜CH-P01）

**袋重：1.55 kg / 袋（对应一缸）**

袋内（V0 保留）：

- Sacarosa 750 g
- Dextrosa 200 g
- SMP 250 g
- Cacao 22/24（碱化）300 g
- Base 50 Soft 50 g（投料口径依"稳定乳化复配粉 vs 基底粉"而定，见手册附录第 99 章/第 3 卷第 13 章）

**门店液体配比（默认）：**

- 热水 1.5 L（>60°C）
- 冷全脂牛奶 2.0 L
- 冷奶油 0.5 L（35%）

→ 最终奶浆约 5–6 L；结构估算：总固形物约 36%、脂肪约 5.6%（含可可脂）

#### 3.3.2 SKU-MT（抹茶预拌粉｜MT-P01）

**袋重：1.35 kg / 袋（对应一缸）**

袋内（已对齐"最终奶浆浓郁度"）：

- Sacarosa 770 g
- Dextrosa 150 g
- SMP 300 g
- Matcha 90 g（目标最终约 1.4–1.6%）
- Base 50 Soft 40 g（见手册附录第 99 章/第 3 卷第 13 章）

**门店液体配比（默认：温牛奶 Warm Mix）**

- 温牛奶 1.5 L（40–50°C）
- 冷全脂牛奶 2.5 L
- 冷奶油 0.5 L

→ 最终奶浆约 5–6 L；结构估算：总固形物约 35%、脂肪约 5.4%

---

### 3.4 门店工艺模板（Warm Mix｜一热一粉一冷｜对齐第 3 卷第 14 章）

33. 溶粉/水化（Warm Mix）均质 2 分钟（必须无颗粒）
34. 加入冷乳品均质 30 秒
35. 冰水浴快速冷却到 ≤4°C（不达标禁止入机）
36. 2–4°C 熟化 8–12h（过夜）
37. 上机前再均质 20–30 秒
38. 试杯 2–3 杯合格再卖

---

### 3.5 从零自制（训练用）1 kg 小试模板（保留，用于你练功与上限）

#### 3.5.1 轻盈版（更像 llaollao 的"清爽顺滑"）

- 全脂牛奶：691 g
- 稀奶油 35%：129 g
- 蔗糖：100 g
- 液态葡萄糖：60 g
- dextrose：20 g
- 稳定剂（可选）：2 g（0.2%）

### 3.5.2 浓厚但不盖香（浓厚靠结构，不靠堆奶油）

- 全脂牛奶：610 g
- 稀奶油 35%：230 g
- 蔗糖：85 g
- 液态葡萄糖：55 g
- dextrose：18 g
- 稳定剂：2.5 g（0.25%）

---

## 3.6 批次记录模板（研发与门店通用）

最小字段（每缸 1 分钟写完）：

- 版本号（CH-P01 / MT-P01）
- 袋子批次号
- Warm Mix 温度（CH：>60°C；MT：40–50°C）
- 冷却入冰箱温度（必须 ≤4°C）
- 熟化时长（默认 8–12h）
- QC：尖角/融化盘（合格/不合格）
- 结论：下次只动哪 1 个旋钮

---

## 3.7 门店开档"超快验收"（每日必做）

- **尖角测试（30 秒）**：尖角能站住、缓慢下垂=合格；直接塌=太软
- 10 **分钟融化盘**：仍保持稠、边缘慢慢化=合格；一摊水=结构不够

---

## 3.8 本章作业（跟模板走，别自由发挥）

39. 门店做一缸 CH、一缸 MT（按第 3 卷第 14 章的 SOP）
40. 每缸写 4 个数据：批次号 / 入冰箱温度 / 熟化时长 / QC 结果
41. 若出现"粉感/发灰/堵机/塌/出水"，先按本章第 6 节排障树定位原因，再决定只动 1 个旋钮

---

# 第 4 章 抹茶专项：选材-配方-工艺-微调

## 4.0 你的抹茶目标（一句话标准）

- **甜在前、香在中、回甘在后，苦不拖尾**
- 颜色要"亮/干净"，不要发灰、不要青腥
- 口感要"厚、细、无粉感"，但奶味不能抢香

---

## 4.1 抹茶选材（你去看货/下单只抓 4 个硬指标）

> *你不需要懂品牌，先把"标签信息"看懂。*

42. 成分表：尽量"仅抹茶"
43. 色泽：更偏亮绿（但别追"荧光绿"）
44. 香气：打开闻应有明显"海苔/坚果/甜香"方向，而不是生青腥
45. 新鲜度：批次/保质期/储存（抹茶久放香气会钝、颜色会脏）

**你拍 4 个信息给我（作业里也写了）**

- 产地/等级描述
- 净含量与包装
- 成分表
- 保质期与批次

---

## 4.2 抹茶在软冰里的"合理用量区间"

- 建议起步：1.4%–1.6%
- 香弱：每次 +0.1%
- 苦拖尾：先别降抹茶，优先动"甜度圆润度"和"乳固体托底"（见下文旋钮）

> *重要提醒：抹茶粉等级不同、苦涩差异巨大，所以"用量区间必须跟着原料批次走"。*

---

## 4.3 抹茶 4 个旋钮（只动这 4 个，别乱加东西）

> *你先把抹茶做成"甜抹茶甜品风"，不是"抹茶饮品风"。*

### 旋钮 A：抹茶用量（决定香不香）

- 1.4%–1.6% 起步
- 香弱：+0.1% 一档
- 苦拖尾：不要先降抹茶

### 旋钮 B：糖（决定苦不苦、尾巴干不干净）

- 苦感最有效的钝化手段：**甜感更圆**
- 调整规则：感觉苦 → **蔗糖** +0.5%（**每** 10kg +50g）

### 旋钮 C：乳固形物（SMP）（决定香能不能被奶托住）

- 抹茶香要"被奶托住"，否则显青、显薄、显苦
- 方向：优先小幅加 SMP，而不是猛加奶油

### 旋钮 D：出杯窗口/结构（稳定剂+机器）

- 抹茶最怕"稀、湿、亮、塌" → 观感会显廉价
- 先查：熟化桶温度/机器温度/前后杯漂
- 再查：复配粉投料量是否一致

---

## 4.4 抹茶常见翻车点（按出现概率排序）

46. **粉感/颗粒**：没过筛、没预分散、剪切不足
47. **颜色发灰**：氧化 + 乳基底过强 + 过度加热
48. **青腥/草味**：低品质抹茶或久放；也可能是"香没被托住"
49. **苦拖尾**：抹茶本身苦 + 甜度结构不圆润 + 乳固体不足
50. **香气被盖住**：奶油堆太高/乳化失控/口感过油腻

---

## 4.5 抹茶工艺 SOP（冷配版：门店最稳）

51. 过筛：抹茶粉必过筛
52. 干混：抹茶先与部分糖干混
53. 分散：入液体高速剪切（必要时先做小粉浆再回主桶）

54. 过滤：防止团聚导致堵机与前后杯漂
55. 熟化：2–4°C 冷藏熟化（用"尖角测试+融化盘"锁定你的窗口）
56. 上机：刚开机前几杯通常不稳定，试杯合格再卖

---

### 4.6 每日开档 2 个超快测试（抹茶必须做）

- 尖角测试：尖角能站住、缓慢下垂=合格；直接塌=太软
- 10 分钟融化盘：仍稠、边缘慢化=合格；一摊水=结构不足

---

### 4.7 本章作业（必须跟着抹茶内容走）

57. 抹茶粉：拍 4 个信息（产地/等级、包装、成分表、批次/保质期）
58. 做 2 个版本（同底盘）：1.4% 与 1.6%
59. 如果苦：只允许动 B/C（糖/奶粉），每次只动一个旋钮
60. 每版记录：尖角 + 融化盘 + 评分（香/苦/回甘/干净程度）

---

## 第 5 章 巧克力专项：路线选择-避坑-微调

### 5.0 你的巧克力目标（一句话标准）

- **可可香厚、甜度克制，不油不齁、融化后仍有稠度**
- 口感"顺滑偏甜"，但不要用甜盖住可可香
- 门店要求：**出杯快、连续高峰稳定、不堵机**

---

### 5.1 巧克力体系的"物理真相"（为什么最容易翻车）

#### 5.1.1 可可粉强吸水：不调配方会变"水泥"

- 可可粉含不可溶纤维，吸水量可达脱脂奶粉的 1.5–2 倍
- 结果：浆料黏度暴涨 → 空气打不进去（Overrun 下降）→ 出杯慢甚至堵机

### 5.1.2 可可粉自带脂肪：总脂肪超标会油感/结块

- 许多高品质可可粉含 22–24% 可可脂（硬脂肪）
- 结果：低温下更硬；再叠加奶油会造成脂肪结块、油感、甚至结构崩

---

## 5.2 原料选型（门店看标签就够）

### 5.2.1 可可粉两大类型：Natural vs Dutch（碱化）

- **Natural**：酸度更高、香气更"尖"，颜色偏浅
- **Dutch**：颜色更深、风味更圆润顺滑（门店更常用，但依品牌差异大）

### 5.2.2 采购必看：可可脂肪含量

- 脂肪高：更香更顺滑，但更易"硬/油/堵"
- 脂肪低：更好控结构，但香气可能弱

---

## 5.3 三条可落地路线（先跑稳再升级）

### 路线 1：可可粉（最稳、最适合门店起步）

- 优点：结构可控、成本清晰、清洗相对容易
- 风险：吸水导致黏度高 → 需配方与工艺配合

### 路线 2：可可粉 + 少量巧克力酱/糖浆（第二阶段）

- 目的：补"光泽/糯感/布朗尼感"
- 风险：含脂含糖增稠酱料会扰乱结构、清洗更难

### 路线 3：融化黑巧/巧克力块（工艺升级路线）

- 难点：脂肪与结晶体系复杂，乳化/均质不够就油感、塌
- 风险：温控要求高、门店可复制性差（建议后期再上）

---

## 5.4 巧克力配方的"减法与加法"策略

### 5.4.1 减法：给可可粉腾空间（别把底盘堆满）

- 可可粉本身就提供大量固形物
- 通常巧克力配方的 SMP 用量应比香草/水果味更少（避免太干、太厚、太堵）

### 5.4.2 加法：遮苦不是只靠"更甜"

- 你可以用"甜度更圆润"的结构来遮苦（而不是疯狂加蔗糖）
- 备选观点：有文档给出"浓郁黑巧模型"目标 POD 210–230（高甜体系）

- 这条路线更适合"重甜遮苦"的黑巧甜品定位；与你的"中偏甜不齁甜"可能不一致

---

## 5.5 巧克力工艺 SOP（门店稳做法）

61. 过筛：可可粉必过筛
62. 干混：可可粉先与糖干混（防结团）
63. 分散：入液体高速剪切（必要时先做小粉浆再回主桶）
64. 过滤：去团聚，降低堵机概率
65. 熟化：2–4°C 冷藏熟化（用"尖角+融化盘"锁定窗口）
66. 上机：高峰时避免临时乱加酱/乱加粉

---

## 5.6 巧克力最常见 6 种问题（对应旋钮）

67. **堵机/出杯慢**：黏度过高 → 降固形物/换路线/提高分散与过滤
68. **油感/蜡感**：总脂肪过高或乳化失控 → 降奶油、控乳化、提周转
69. **太苦拖尾**：先调甜度结构（蔗糖小幅+、或用更圆润糖体系），再调可可粉
70. **太甜齁**：别只降糖，先用可可粉类型/用量与盐微量提味调整
71. **不浓/像巧克力水**：先查可可粉脂肪与用量，再查 Overrun 是否过高
72. **热天塌/出水**：稳定体系与出杯温度窗口不足 → 查复配粉投料量与机器温度

---

### 5.7 本章作业（巧克力必须这样做，不要跳步）

73. 选 2 个可可粉（一个 Natural、一个 Dutch 或不同脂肪含量）
74. 走同一底盘做 2 个版本：只改"可可粉类型/用量"
75. 每版都做：尖角 + 10 分钟融化盘 + 口感评分（香/苦/油感/拖尾/稠度）
76. 记录：哪一版"更像你要的高级感"，下次只动一个旋钮

---

## 第 6 章 调参旋钮与排障树总表

> *用途：你只要按"症状 → 优先检查 → 最小旋钮"走，就能快速把问题定位到* ***配方 / 工艺 / 机器*** *三类之一。*
>
> *默认口径：你做的是* ***甜口*** *Soft-serve* ***（非酸奶）****，追求* ***中等偏浓厚、偏甜不苦、绵密无冰渣、慢融挺立。***

---

### 6.0 爆款的"三瞬间标准"（先定感官，再动数字）

#### 6.0.1 视觉瞬间：挺拔与干爽

- 目标：像"雕塑"一样挺立，表面 **哑光、干爽**；一旦湿亮/滴水=不高级
- 关键骨架：

- **乳化**：脂肪球部分破裂形成网状结构包裹空气 → 更干爽

- Overrun（**膨化率**）：空气=骨架（高端常见 40%–60% 区间，核心是"稳定"）

- **总固形物**：通常需 ≥32% 才好站立（太水必塌）

#### 6.0.2 触觉瞬间：不冰牙、绵密无渣

- 目标：没有"冰冷刺痛"，是"温暖的凉意"；像天鹅绒
- 关键骨架：

- **冰晶控制**：冰晶要极小（经验阈值：<30μm 量级）→ 靠稳定剂锁水 + 熟化 + 冻结窗口

- **空气气泡**：空气导热差 → 膨化更高通常更"不冰牙"，风味释放更柔

### 6.0.3 味觉瞬间：前甜、中香、后干净

- 前调：甜（多巴胺）
- 中调：核心风味（抹茶茶香 / 巧克力醇厚）
- 后调：干净（不蜡、不油膜、不腻拖尾）
- 关键骨架：

- **脂肪载体**：抹茶/巧克力香气多为脂溶性 → 乳脂一般要在 6%–8% 才"挂得住香"

- **熔点**：优先动物奶油（接近 37°C，入口融得干净）；植物脂更易留蜡膜

---

## 6.1 两条"先做再说"的门店基准（90%问题都能提前消灭）

77. **熟化**：2–4°C 冷藏 4–12h（至少 6h）
78. **上机温度**：料液 2–5°C 上机（温度高=软塌/出杯慢/漂移大）
79. **固定两项快检（每天都做）**

    - **尖角测试**：挤出尖角是否站立 30 秒以上

    - 10 **分钟融化盘**：10 分钟后是否仍有稠度与形体（而不是一滩水）

80. **目标冻结窗口提示**：常见软冰理想出料温度约 -6°C ~ -8°C；配方的抗冻力（PAC）要围绕这个窗口做平衡（过高=太软/出水，过低=太硬/冻缸）

---

## 6.2 排障总表：症状 → 最可能原因 → 最小旋钮（按顺序改）

> *规则：**一次只改一个变量**；改动用"小步"（避免越调越乱）。*

### A | 冰渣 / 粗糙（像冰沙）

**优先检查**

81. 固形物不足（太"水"）
82. 抗冻力不足（PAC 低：糖体系不够）
83. 熟化不足 / 上机温度过高

**最小旋钮（按顺序）**

84. **先做工艺**：熟化 8–12h；上机 2–5°C
85. **补固形物**：SMP/奶粉 或 麦芽糊精（优先"结构"而非猛加奶油）
86. **补抗冻力**：Dextrose（葡萄糖粉）小步上调（常用于"变软、变细"但不明显更甜）
87. **稳定剂**：若没有稳定剂/用量太低 → 小步上调（先确保正确水化）

---

## B｜出水 / 融化太快（刚挤出来就湿、站不住）

**优先检查**

88. 抗冻力过高（PAC 过高：糖过多/糖浆过多/果糖比重高）
89. 稳定剂体系不足或水化失败（没加热/没熟化）
90. 机器：硬度设定太软/冷却不足（风冷散热差、环境热）

**最小旋钮（按顺序）**

91. **先查温度与散热**：料液 2–5°C；风冷机通风空间；高温时尽量水冷/改善通风
92. **稳定剂动作**：确认"先干混再撒入、45–70°C 水化、再快速降温熟化"
93. **降 PAC**：减少高 PAC 糖（部分蔗糖改用麦芽糊精/提高结构粉比例而不增甜）
94. **提升结构**：SMP/麦芽糊精上调（让融化后仍稠，而不是化水）

---

## C｜口感沙沙（不是冰渣；融化后"沙"还在）

**原因**

- 典型是 **乳糖结晶**：脱脂奶粉用量过高（奶粉约 50% 乳糖；冻结后剩余水不够溶解 → 乳糖析出）

**最小旋钮**

95. 限制脱脂奶粉：经验上软冰中 SMP 尽量 ≤10%（≤100g/kg）
96. 需要固形物就用 **麦芽糊精** 去补，而不是继续加奶粉
97. 做足熟化（有助于体系更稳定）

---

## D｜机器"冻缸"/堵塞/停机（尤其巧克力高发）

**原因（两大类）**

98. PAC **太低**：太水/糖太少 → 在缸内冻成实心冰
99. **脂肪破乳（黄油化）**：可可脂/高脂巧克力体系在强搅拌下聚成黄油颗粒 → 卡死

**救急动作**

- 立刻关制冷，开清洗/解冻模式让其回温（别硬挤）

**最小旋钮（改配方）**

100. 提高抗冻力：Dextrose + 蔗糖（让它更软、避免冻死）
101. 降脂：减少奶油/可可脂；巧克力酱/高脂酱别乱加
102. 工艺：巧克力先做"热溶/乳化"再回混（避免脂肪颗粒直接进缸）

---

## E｜抹茶变黄、颜色难看（抹茶专属）

**原因**

- 光照 + 氧气 → 叶绿素分解

**最小旋钮**

103. **遮光**：料缸必须做不透明遮挡（罩/套/贴）
104. **快周转**：不要一次倒满，少量多次投料，保证 2–3 小时内用完
105. 抹茶分散要做对：过筛 + 做浆 + 高剪切（粉悬浮更稳）

---

## F｜抹茶：不香/发青/发苦（只动 4 个旋钮）

> *先确保"工艺两条死规矩"：过筛 + 做浆；熟化 + 低温上机。*

- **旋钮 A：抹茶用量（香不香）**：一般 10–18g/kg 才有穿透力（按你原料强度微调）
- **旋钮 B：糖（苦不苦）**：糖 +0.5% 往往能明显压苦
- **旋钮 C：SMP（托不托得住）**：SMP +0.3% 提升稠度与回口（也能"托香"）
- **旋钮 D：盐（香与苦的边界）**：盐 +2g/10kg 常是"点睛"
- 典型症状处理顺序（优先级）：

- **苦拖尾**：糖 +0.5% → SMP +0.3% → 盐 +2g/10kg

---

### G｜巧克力：浓但不腻、不闷香（只动 3 个旋钮）

- **旋钮 A：可可粉（厚不厚）**：决定"可可穿透"但吸水强
- **旋钮 B：糖（齁不齁）**：降糖 0.5% 可显著减腻
- **旋钮 C：SMP（融化后有没有稠度）**：SMP +0.3% 让融化后更"稠"
- 腻的典型处理：

- 先查 **酱量封顶**：酱类建议 15g/**份封顶**（先把"加料腻"排除）

- 再降糖 0.5% → 再看是否高脂可可/高脂酱过量

---

### H｜粉感/颗粒感（抹茶/可可）

**原因**

- 粉没分散/没水化：漂浮、团聚、沉底

**最小旋钮**

106. 必须：过筛 + 先用少量牛奶打浆，再回混
107. 有条件：高剪切（túrmix）均质
108. 做足熟化（粉体完全吸水后口感会显著变细）

---

### 6.3 "最快定位表"（你截图保存就够）

- **太硬 / 挤不出**：PAC 低（糖不够/太水） or 冻结设定太硬
- **太软 / 出水**：PAC 高（糖太多/糖浆太多） or 稳定剂不足/散热不足
- **有冰渣**：固形物偏低 + 熟化不足
- **沙沙**：奶粉过量 → 降奶粉，改麦芽糊精补固形物
- **巧克力油感/堵机**：脂肪破乳 → 降脂、热溶乳化、别上来就用高脂巧克力块
- **抹茶变黄**：遮光 + 快周转

---

### 6.4 本章涉及作业（跟着做，你就能把"调参"变成工程）

#### 作业 1 | 三句反馈定型（用于最终锁定两套口味）

你先按起步区间试杯一次后，回我这三句（每句 1–10 分）：

109. 抹茶：香气强度（1 淡–10 很香）+ 苦拖尾（1 无–10 很苦）
110. 巧克力：可可浓度（1 淡–10 很浓）+ 甜腻感（1 不腻–10 很腻）
111. 融化：慢融表现（1 很快化水–10 很慢且稠）

#### 作业 2 | 糖体系对照（甜度几乎一样，但软硬不同）

同一桶基底分 A/B 两份：

- A：偏蔗糖（POD 主控）
- B：把 A 中一部分蔗糖等量替换成 dextrose（POD 变化小，PAC 变大）

记录：软硬、细腻度、主观甜度、10 分钟融化表现

> *目标：做出"B 更软更细，但不明显更甜"。*

---

### 6.5 可能存在的口径差异（对立观点/可选路线）

- Overrun **追求**：有人追求更高（更轻），有人追求更低（更厚）——你的定位是"中等偏浓厚但不重"，优先稳定一致
- **是否必须加热**：冷配也能跑，但想"零冰渣 + 稳定"时，加热水化 + 熟化更稳（尤其当稳定剂/粉体多）

---

## 第 7 章 研发记录与训练计划

> *用途：把研发变成"可复制的工程"，未来扩店也能让员工稳定做出来。*
>
> *原则：**配方、工艺、机器参数、感官测试** 四张表闭环；每次只改一个变量。*

---

### 7.1 研发体系的最小闭环（你只需要这 4 张表）

112. **配方版本表**（原料与克数/百分比）

113. **工艺批次表**（水化、加热、降温、熟化、上机温度）

114. **机器参数表**（硬度/预冷/待机/当日环境温度）

115. **感官 + 固定测试表**（评分 + 尖角 + 10 分钟融化盘）

---

## 7.2 配方版本管理（最关键：命名规则 + 只改一个变量）

### 7.2.1 版本命名（建议直接用这个）

- `{base}_{flavor}_{route}_vX.Y`

- base：`milk_base` / `premix_base`

- flavor：`plain` / `matcha` / `choco`

- route：`pre_mix`（预拌液）/ `from_scratch`（自制）/ `hq_premix`（总部粉）

- vX.Y：大改 X，小改 Y

示例：

- `hq_premix_plain_v1.0`
- `from_scratch_matcha_v1.1`
- `pre_mix_choco_v2.0`

### 7.2.2 必填字段（少一个=这批数据基本废）

- 日期/批次号
- 总量（kg）与单桶编号（左/右缸）
- 每种原料克数（或百分比）
- 温度：加热最高温、降温到几度、熟化时长、上机温度
- 当日环境温度（大致即可）
- 机器：硬度/预冷/待机设置
- 感官评分 + 两个固定测试结果（见第 7.6 节）

---

## 7.3 工艺批次表（做得对不对，决定 70%）

### 7.3.1 从零自制通用工艺 SOP（建议先按这个跑）

116. **溶解/水化**

- 牛奶+奶油加热到 45–50°C
- 糖（蔗糖+dextrose）先干混再倒入溶解
- 加入糖浆（glucose syrup）搅匀
- 稳定剂先与少量糖干混再撒入
- 加热到 65–70°C，**保持** 3–5 **分钟**（不需煮沸）

117. **快速降温**：尽快降到 ≤4°C
118. **熟化**：冷藏 4–12 **小时**（强烈建议；口感会明显更软更顺）
119. **上机**：料液 2–5°C 上机；前几杯不稳先试杯再正式售卖

---

## 7.4 基础白奶公式 v1（从零自制料液 | 1kg）

> *你可以先用它做"白底"，再做抹茶/巧克力。*
>
> *目标是：**绵密无冰渣 + 奶香干净 + 不盖风味。***

### 7.4.1 轻盈版（更清爽，适合西班牙大众）

- 全脂牛奶：691 g
- 奶油 35%：129 g
- 白砂糖：100 g
- 液态葡萄糖（glucose syrup）：60 g
- Dextrosa：20 g
- （可选）稳定剂：2 g（0.2%）

### 7.4.2 浓厚版（更"冰淇淋感"，更高级但更易腻）

- 全脂牛奶：640 g
- 奶油 35%：200 g

- 白砂糖：95 g
- 液态葡萄糖：50 g
- Dextrosa：15 g
- （可选）稳定剂：2 g（0.2%）

### 7.4.3 你要的"浓厚但不盖香"基底（v1｜推荐）

- 全脂牛奶：610 g
- 奶油 35%：230 g
- 白砂糖：85 g
- 液态葡萄糖：55 g
- Dextrosa：18 g
- 稳定剂：2.5 g（0.25%）

> *逻辑：脂肪约 8%–9%（厚但不糊嘴），糖体系压冰点减少冰渣，稳定剂抓水提升慢融。*

### 7.4.4 "不盖住抹茶/巧克力香"的三条硬规则

120. 基底别用强风味乳品（dulce de leche、香草糖、crème fraîche 等先别碰）
121. 别靠堆奶油"变高级"——要厚优先加结构（固形物/结构粉）
122. 风味靠"粉/载体"而不是靠糖压：抹茶靠用量与分散，巧克力靠可可粉穿透 + 巧克力豆圆润

---

## 7.5 总部半成品方案（粉体预拌，门店只加牛奶/奶油）

> *目标：跨门店一致、操作最少、物流最省。*

### 7.5.1 总部做 2 个 SKU（粉体）

- SKU-BASE：**基底结构粉（白底）**

含：糖 + dextrose + 稳定剂/乳化剂 + 脱脂奶粉（提升乳固形物/绵密）

- SKU-CHOCO：**巧克力风味粉**（顺滑偏甜路线）

含：温和可可粉 +（可选）少量香草/盐

- 若追求更"圆润高级"：再配一个"50%巧克力豆小包"（门店融化一步）

### 7.5.2 门店标准化配比（兼容未定机型）

**白底（1 kg 料液）**

- 全脂牛奶：680 g
- 奶油 35%：180 g
- SKU-BASE：140 g

**巧克力（1 kg 料液｜顺滑偏甜）**

- 按白底 1 kg
- 另加：SKU-CHOCO 25–35 g/kg（先从 30 g/kg 起步）

**巧克力升级版（更圆润，但门店多一步）**

- 按白底 1 kg
- 取其中 80 g **牛奶加热到** 60–65°C
- 融化 50%**巧克力豆** 40–60 g，倒回搅匀
- 同时可可粉量降到 15–20 g/kg（香气穿透 + 圆润感更像"真巧克力"）

### 7.5.3 零冰渣 SOP（门店必须统一）

123. 先用少量牛奶把粉打成浆，再加剩余液体
124. 冷藏熟化 8–12h（**至少** 6h）
125. 上机温度 2–5°C
126. 稳定剂剂量按 0.25%（2.5g/kg） 级别起步（若已包含在 SKU 内则按 SKU 剂量）

### 7.5.4 机型没定时的"唯一旋钮"（只改一项就能贴合）

- **重力机**（怕太稠出不来）：SKU-BASE 140 → 130 g/kg
- **泵机**（能吃稠更奶昔感）：SKU-BASE 140 → 150 g/kg

---

## 7.6 感官 + 测试表（让"好吃"可量化）

### 7.6.1 统一评分（1–5 分）

- 细腻度（冰渣/粉感）
- 挺立与干爽（是否出水）

- 香气穿透（开盖闻 + 入口）
- 甜度舒适度（中偏甜但不齁）
- 回口干净度（不蜡、不腻拖尾）

### 7.6.2 两个固定测试（每批必须做）

- **尖角测试**：尖角站立 ≥ 30 秒（记录：合格/边缘融化/直接塌）
- 10 **分钟融化盘**：10 分钟后是否仍稠、是否析水（记录照片更好）

---

## 7.7 开业前 7 天训练 & 验收表（团队照这个练就能上岗）

### Day 1 | 定重训练（只练出杯）

- 目标：S190/M250/L340 误差 ≤ ±5g
- 验收：连续 30 杯合格率 ≥ 90%

### Day 2 | 加料训练（只练 2 topping + 1 酱）

- 标准：topping 12g/份；酱 15g；粉 1–2g
- 目标：单杯加料 ≤ 25 秒，外观合格（酱线清晰、脆料堆高、粉点睛）

### Day 3 | 两人班联动（模拟平峰）

- 配置：A 收银+交付；B 定重+加料
- 目标：平均出杯 ≤ 75 秒/单，连续 30 单不乱

### Day 4 | 三人班联动（模拟高峰）

- 配置：A 收银；B 定重；C 加料
- 目标：连续 40 单不断档；B 批量定重（一次 5–8 杯）能跑顺

### Day 5 | 备料间按份 SOP（你选的"不现切"体系）

- 目标：按份盆装准确、台面只放 30–45 分钟用量、补货不影响节拍

### Day 6 | 卫生清洗（把"麻烦"消灭在开业前）

- 目标：完整清洗流程不漏步、耗时可控

- 验收：每人都能独立完成"收档清洗 + 次日开档检查"

### Day 7 | 软开业演练（只卖 3 个推荐组合）

- 只卖：旋风招牌 / 抹茶和风 / 巧克力香蕉船
- 验收：顾客下单平均 ≤ 10 秒；制作平均 ≤ 60–75 秒

---

## 7.8 本章作业（本章涉及的作业都在这里）

### 作业 1 | 两锅 1kg 快速试验（最快出结果）

- 锅 A：只做白奶基底（看"绵密/零渣"是否达标）
- 锅 B：白奶基底 + 可可粉 50g/kg（看香气穿透力）

> *如果锅 A 都有冰渣：先别怪风味，优先修"糖体系/稳定剂/熟化/上机温度"。*

### 作业 2 | 第一份"研发草稿"（巧克力基础模型 | 1000g）

**模拟配方：醇厚牛奶巧克力软冰（1000g）**

| 原料 | 重量(g) | 作用 |
|---|---|---|
| **全脂牛奶** | 630 | 溶剂，基础乳香 |
| **淡奶油**(35%) | 100 | 脂肪源：润滑、掩盖苦味 |
| **脱脂奶粉**(SMP) | 50 | 骨架：增加奶香、吸附水分 |
| **碱化可可粉** | 40 | 核心风味 |
| **蔗糖** | 130 | 甜度 + 主要抗冻力 |
| **葡萄糖粉** | 30 | 抑甜、防冰晶、微调硬度 |
| **麦芽糊精** | 15 | 增稠/增固形物但不增甜 |
| **软冰稳定剂** | 5 | 乳化、防融、保持干爽 |
| **海盐** | 0.5 | 点睛：提升甜味质感 |

你的任务：

127. 采购原料（尤其 dextrose、麦芽糊精、稳定剂）
128. 按配方试做一次（没机器也可先混合、冷冻后尝味）
129. 反馈：太苦/太甜？太稀/太浓？

### 作业 3｜理解"平衡"的选择题（记下来，最后对答案）

若巧克力很浓但"粉粉的不顺滑"，选最合理的调整方案：

- A 增加 20g SMP
- B 减少 10g 可可粉 + 增加 10g 奶油
- C 增加 30g 蔗糖

### 作业 4｜最终实战行动清单（毕业设计）

130. 联系本地原料商：询问 "Base 50 para Soft" 与 "Dextrosa" 价格
131. 设备询价：向 Taylor/Nissei 等代理索要报价
132. 配方试算：把抹茶换成 40g 可可粉，按逻辑写出一份你认为合理的巧克力配方

> *这份"巧克力配方作业"作为你的毕业设计，你随时发我，我做最终诊断。*

---

### 7.9 可能存在的口径差异（对立观点/可选路线）

- **轻盈版 vs 浓厚版**：轻盈更大众、夏天更安全；浓厚更高级但更容易腻/更吃机器与工艺
- **总部粉体 vs 门店全自制**：总部粉体一致性强、培训成本低；全自制灵活但门店误差与波动更大

---

## 附录：手册内部交叉引用说明

本技术培训手册整合自原文档 01-07 章节。文中涉及的其他手册引用对应关系如下：

- **手册第 2 卷**：设备采购手册

- 第 8 章：软冰机选型规格书

- 第 9 章：Makro 扫货与最小采购清单

- **手册第 3 卷**：门店运营手册

  - 第 10 章：西班牙受欢迎的冰淇淋酸奶冰连锁对标表

  - 第 11 章：门店模型与动线翻台

  - 第 12 章：项目总设计文件

  - 第 13 章：预拌粉规格与代工厂交付包

  - 第 14 章：门店 SOP（一热一粉一冷｜含前一晚备料）

- **附录**：

  - 第 0 章：总索引与交付清单

  - 第 99 章：口径差异与对立观点汇总